REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES **EXAMEN DU BACCALAUREAT** **SESSION DE JUIN 1991**	**EPREUVE :** MATHEMATIQUES	
	SECTIONS : MATH.SC.(Sp.: MATHEMATIQUES) MATHEMATIQUES TECHNIQUE	
	DUREE : 4 heures	**COEF. :** 5

PREMIER EXERCICE : (6 points)

On considère, dans un plan orienté, un triangle équilatéral ABC tel que $(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$ et le cercle ($\mathscr{C}$) circonscrit à ce triangle. On construit les cercles $(\mathscr{C}')$ et $(\mathscr{C}'')$ de même rayon, de centres respectifs B et C et tangents extérieurement l'un à l'autre.

1°) Soit M un point du cercle $(\mathscr{C}')$ et M' le point du cercle $(\mathscr{C}'')$ tel que $(\widehat{\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM'}}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

Montrer que la médiatrice du segment [MM'] passe par un point fixe que l'on précisera.

2°) Le point M se projette orthogonalement en H sur (AM'); déterminer l'ensemble des points H lorsque M décrit ($\mathscr{C}'$).
Construire cet ensemble.

3°) Soit D le point du cercle ($\mathscr{C}$) diamétralement opposé à A et M" l'image du point M' par la rotation de centre D et d'angle dont une mesure est $\frac{2\pi}{3}$.

Montrer que M et M" sont deux points diamétralement opposés du cercle ($\mathscr{C}'$).

DEUXIEME EXERCICE : (4 points)

Un sac contient sept jetons indiscernables au toucher et répartis comme suit :
quatre jetons blancs numérotés 1, 2, 2, 2.
trois jetons noirs numérotés 1, 1, 2.

1°) On tire successivement et avec remise trois jetons du sac.
a - Calculer la probabilité d'avoir trois jetons blancs.
b - Calculer la probabilité pour que parmi les trois jetons tirés il y en ait deux seulement qui portent le numéro 1.

2°) On remet tous les jetons dans le sac et on tire de nouveau et successivement trois jetons de la manière suivante :
- si le jeton tiré porte le numéro 2, il est remis dans le sac.
- si le jeton tiré porte le numéro 1, il n'est pas remis dans le sac.

a - Calculer la probabilité d'avoir trois jetons blancs.
b - Calculer la probabilité pour que deux seulement des trois jetons tirés portent le numéro 1 .

N.B : Toutes les probabilités seront calculées à 0,01 près.

www.sigmath.tn

PROBLEME : (10 points)

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = \text{Log}\left(\frac{x + 2 + \sqrt{x^2 + 4x}}{2}\right)$

A - 1) a - Montrer que le domaine de définition de f est $\mathbb{R}_+$

b - Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$

c - Tracer sa courbe représentative (C) dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

2) a - Soit y un réel strictement positif . Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ l'équation en x : $e^x + e^{-x} - 2 = y$

b - Montrer que f admet sur $\mathbb{R}_+$ une fonction réciproque g, et déduire de ce qui précède l'expression de g(x).

B - 1) Soit h une fonction numérique à variable réelle, dérivable et strictement monotone sur un intervalle I.

a - Montrer que h^{-1} admet des primitives sur h(I) .

b - Soit H une primitive de h^{-1} sur h(I). Démontrer que Hoh est une primitive, sur I , de la fonction $x \mapsto x\ h'(x)$.

c - Soit (α, β) un couple de I^2. Déduire de ce qui précède que $\int_{h(\alpha)}^{h(\beta)} h^{-1}(t)\,dt = \int_{\alpha}^{\beta} t\ h'(t)\,dt$

2) a - Calculer f(0) et $f\left(\frac{(e-1)^2}{e}\right)$

b - En déduire l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C) et les droites d'équations $x = \frac{(e-1)^2}{e}$ et $y = 0$.

C - 1) a - Montrer que pour tout réel x positif, on a $\text{Log}(1 + x) \leq f(x) \leq \text{Log}(2 + x)$

b - Soit θ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $\theta(x) = f(x) - \frac{1}{2}x$

Montrer que θ est strictement décroissante sur $[1, +\infty[$ et en déduire que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}x$ admet une solution unique γ dans $]1, 4[$

2) On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(2u_n) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

a - Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n \in [1,2]$

b - Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\left|u_{n+1} - \frac{1}{2}\gamma\right| \leq \frac{2}{\sqrt{5}}\left|u_n - \frac{1}{2}\gamma\right|$

c - En déduire la limite quand $n \to +\infty$ de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

www.sigmaths.tk